Ab — рефлексивная категория

Ниже будет показано, что категория абелевых групп является **рефлексивной подкатегорией** в **Grp**.

Определение
Пусть $\mathcal{C}$ — категория и $\mathcal{D}$ — её полная подкатегория. Подкатегория $\mathcal{D}$ называется **рефлексивной**, если для функтора вложения $i : \mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$ существует левый сопряжённый.

Тогда задача выглядит так: найти левый сопряжённый для $i : \mathbf{Ab} \hookrightarrow \mathbf{Grp}$, т.е. такой функтор $L : \mathbf{Grp} \to \mathbf{Ab}$, что естественное преобразование

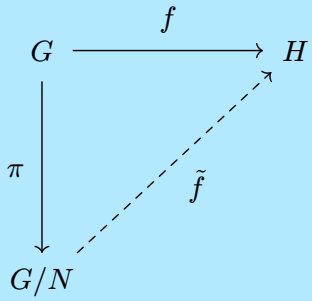
$$\Phi : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(L(-), -) \Longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(-, i(-))$$

является естественным изоморфизмом бифункторов $\mathbf{Grp}^{\mathrm{op}} \times \mathbf{Ab} \to \mathbf{Set}$.

Несложно догадаться, что довольно очевидный способ сопоставить любой группе G абелеву группы — это сопоставить ей её абелениазацию G^{ab}. Осталось лишь понять, как отображать гомоморфизмы.

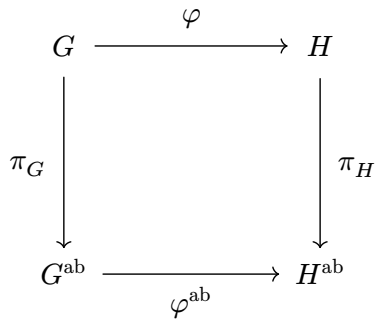
Вспомним универсальное свойство факторгруппы.

Определение
Пусть G, H — группы, $N \trianglelefteq G$ — нормальная подгруппа в G. Тогда для любого гомоморфизма $f : G \to H$ такого, что $N \subseteq \ker f$, существует единственный гомоморфизм $\tilde{f} : G/N \to H$.



Этот гомоморфизм называется **каноническим отображением факторгруппы.**

Пусть $\varphi : G \to H$. Тогда положим в качестве $f : G \to H^{\mathrm{ab}}$ композицию $\pi_H \circ \varphi$. Получаем единственный гомоморфизм $\widetilde{\pi_H \circ \varphi} =: \varphi^{\mathrm{ab}}$. При этом квадрат коммутирует:



Определение
Определим функтор $(-)^{\text{ab}} : \mathbf{Grp} \to \mathbf{Ab}$ следующим образом:

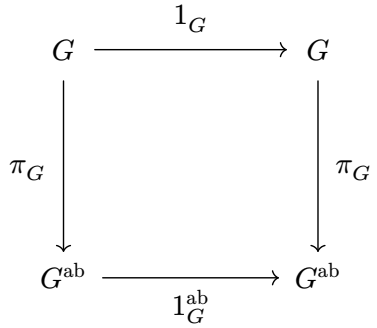
$$G \mapsto G^{\text{ab}} := G/[G, G]$$

$$(f : G \to H) \mapsto \left(f^{\text{ab}} : G^{\text{ab}} \to H^{\text{ab}}\right),$$

где f^{ab} — каноническое отображение факторгрупп.

Предложение
$(-)^{\text{ab}} : \mathbf{Grp} \to \mathbf{Ab}$ — функтор.

Доказательство
1. Пусть $1_G : G \to G, g \mapsto g$ — тождественное отображение. Существует единственное отображение, делающее диаграмму коммутативной:



$$1_G^{\text{ab}} \circ \pi_G = \pi_G \circ 1_G$$

$$1_G^{\text{ab}} \circ \pi_G = \pi_G$$

Для 1_G^{ab} подходит $1_{G^{\text{ab}}}$:

$$1_{G^{\text{ab}}} \circ \pi_G = \pi_G$$

В силу единственности, они совпадают.
2. Пусть есть композиция $G \overset{f}{\to} H \overset{g}{\to} K$. Существует единственный $(g \circ f)^{\text{ab}} : G^{\text{ab}} \to K^{\text{ab}}$ такой, что

$$(g \circ f)^{\text{ab}} \circ \pi_G = \pi_k \circ (g \circ f)$$

Домножим композицию $g^{\text{ab}} \circ f^{\text{ab}}$ на π_G:

$$\left(g^{\mathrm{ab}} \circ f^{\mathrm{ab}}\right) \circ \pi_G = g^{\mathrm{ab}} \circ \left(f^{\mathrm{ab}} \circ \pi_G\right)$$

Что равно

$$g^{\mathrm{ab}} \circ (\pi_H \circ f) = \left(g^{\mathrm{ab}} \circ \pi_H\right) \circ f$$

Что равно

$$(\pi_K \circ g) \circ f = \pi_K \circ (g \circ f)$$

Тогда морфизм $g^{\mathrm{ab}} \circ f^{\mathrm{ab}}$ удовлетворяет уравнению. По единственности они совпадают.

Тогда $(-)^{\mathrm{ab}} : \mathbf{Grp} \to \mathbf{Ab}$ — функтор.

Предложение
Функторы $(-)^{\mathrm{ab}}$ и i сопряжены как $(-)^{\mathrm{ab}} \dashv i$.

Доказательство
По универсальному свойству факторгруппы имеем для каждого $\varphi : G \to H$, где G — группа, H — абелева группа, единственный $\varphi^{\mathrm{ab}} : G^{\mathrm{ab}} \to H$, что задаёт биекцию на Hom-множествах:

$$\Phi_H^G : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}\left(G^{\mathrm{ab}}, H\right) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, H)$$

$$\varphi^{\mathrm{ab}} \mapsto \varphi^{\mathrm{ab}} \circ \pi_G = \varphi$$

Проверим естественность по G. Пусть $f : G_1 \to G_2$. Рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}\left(G_2^{\mathrm{ab}}, H\right) & \xrightarrow{\Phi_H^{G_2}} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G_2, H) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \left(f^{\mathrm{ab}}\right)^*} & & \Big\downarrow{\scriptstyle f^*} \\ \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}\left(G_1^{\mathrm{ab}}, H\right) & \xrightarrow[\Phi_H^{G_1}]{} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G_1, H) \end{array}$$

По часовой стрелке:

$$\varphi^{\mathrm{ab}} \mapsto \varphi^{\mathrm{ab}} \circ \pi_{G_2} \mapsto \varphi^{\mathrm{ab}} \circ \pi_{G_2} \circ f$$

Против часовой:

$$\varphi^{\mathrm{ab}} \mapsto \varphi^{\mathrm{ab}} \circ f^{\mathrm{ab}} \mapsto \varphi^{\mathrm{ab}} \circ f^{\mathrm{ab}} \circ \pi_{G_1}$$

По коммутативности квадрата эти два результата равны.

Теперь проверим естественность по H. Пусть $f : H_1 \to H_2$. Рассмотрим диаграмму:

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}\big(G^{\mathrm{ab}}, H_1\big) & \xrightarrow{\Phi^G_{H_1}} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, H_1) \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \big(f^{\mathrm{ab}}\big)_*} & & \Big\downarrow{\scriptstyle f_*} \\
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}\big(G^{\mathrm{ab}}, H_2\big) & \xrightarrow[\Phi^G_{H_2}]{} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, H_2)
\end{array}$$

По часовой:

$$\varphi^{\mathrm{ab}} \mapsto \varphi^{\mathrm{ab}} \circ \pi_G \mapsto f \circ \varphi^{\mathrm{ab}} \circ \pi_G = f \circ \varphi$$

Против часовой:

$$\varphi^{\mathrm{ab}} \mapsto f^{\mathrm{ab}} \circ \varphi^{\mathrm{ab}} \mapsto f^{\mathrm{ab}} \circ \varphi^{\mathrm{ab}} \circ \pi_G$$

По функториальности $f^{\mathrm{ab}} \circ \varphi^{\mathrm{ab}} = (f \circ \varphi)^{\mathrm{ab}}$ и тогда результаты совпали.

Тогда $(-)^{\mathrm{ab}} \dashv i$.